PROYECTO DE TITULACIÓN · CONTROL DE CALIDAD

Sistema de autenticidad

Pruebas funcionales e implantación local

18 casos de prueba documentados
con datos controlados y evidencias visuales.



Pantalla real de acceso del sistema en el entorno de pruebas.

Responsable: Enrique
16 de octubre de 2026 · Documento 1.0
Referencia de código: 72b2451

01 · Propósito y alcance

Este informe verifica funciones del Sistema de autenticidad mediante casos reproducibles. Sigue el formato del ejemplo proporcionado: título, prioridad, precondición, descripción, datos, pasos y resultado esperado. Se incorporan resultado obtenido, estado y evidencia para distinguir lo diseñado de lo ejecutado.

Se documentan **18 casos**, superando el mínimo de 10 solicitado. El alcance comprende acceso, usuarios, permisos, estudiantes, carga de PDF, comparación, reportes, respaldos y adaptación móvil.

Versión revisada	72b2451 · Mejora comparación de proyectos, respaldos y navegación.
Tecnologías observadas	PHP 8.3.30; Laravel; Blade; CSS personalizado; Bootstrap; JavaScript; Vite; Smalot PDFParser y DomPDF.
Base de la instalación	MySQL, confirmado en la configuración local.
Base de esta ejecución	SQLite temporal, con cuentas y documentos ficticios. No demuestra por sí sola compatibilidad completa con MySQL.
Navegador	Microsoft Edge automatizado; escritorio 1320 × 900 y móvil 390 × 844.
Dirección de pruebas	http://127.0.0.1:8765 · servidor exclusivo del informe.
Resultado registrado	**18 aprobados de 18 casos ejecutados.** Alcance limitado a estos escenarios.

Criterio de aprobación

Un caso se aprueba cuando las comprobaciones automatizadas confirman el resultado esperado. La captura documenta el estado visible; la verificación de campos, archivos o registros complementa la imagen. Las pruebas negativas se aprueban cuando el sistema rechaza correctamente una entrada inválida.

Tratamiento de las evidencias

Las capturas proceden de la aplicación real con datos sintéticos. Para usar la denominación solicitada, el rótulo de marca se sustituyó visualmente por “Sistema de autenticidad” solo en el navegador de pruebas. Los mensajes de validación y resultados se conservaron.

Los formularios se operaron mediante automatización. TC-014 envía una combinación incompatible directamente al servidor. Los selectores de autocompletado no se consideran exhaustivamente probados. No se editaron los archivos funcionales del proyecto.

02 · Preparación de datos

El conjunto de datos pertenece al entorno de ensayo. Los correos de example.com y la contraseña siguiente son ficticios y no corresponden a cuentas de producción.

Administrador	Administrador de prueba · admin.qa@example.com · activo.
Gestor	Gestor de prueba · gestor.qa@example.com · activo.
Usuario	Usuario de prueba · usuario.qa@example.com · activo.
Cuenta inactiva	inactivo.qa@example.com · inactiva.
Contraseña de ensayo	Prueba-QA2026!
Carrera	Sistemas Informáticos · código SIS.
Estudiante / tutor	Ana Pérez (prueba), QA-001; Carlos Flores (prueba), QA-D01.
Proyecto A / B	Registro académico A, id 1; Registro académico B, id 2. Ambos proyecto_grado y con contenido idéntico.
Proyectos negativos	Documento sin secciones, id 3; Proyecto de otra modalidad, id 4, trabajo_dirigido_externo.
Archivo de carga	carga-prueba.pdf, generado con texto extraíble y encabezados INTRODUCCIÓN y CONCLUSIONES.

Texto comparable de A y B

> **INTRODUCCIÓN**
>
> El sistema registra documentos académicos y organiza los proyectos de titulación mediante una plataforma institucional. Los usuarios autorizados consultan resultados y verifican coincidencias textuales para apoyar la evaluación de trabajos.
>
> **CONCLUSIONES**
>
> La solución permite conservar documentos y obtener reportes verificables para facilitar el seguimiento académico.

Reglas verificadas en el código

Las cuentas se crean desde administración; no hay registro público. Los roles actuales son administrador, gestor y usuario. Proyectos admite PDF hasta 30 720 KB. La comparación manual exige la misma modalidad y contenido analizable.

El porcentaje visible compara secuencias de cinco palabras; TF-IDF aporta vocabulario compartido como información secundaria. La similitud no determina por sí sola la existencia de plagio.

03 · Matriz de casos

ID	Caso funcional	Prioridad	Resultado
TC-001	Inicio de sesión válido	Crítica	APROBADO
TC-002	Cierre de sesión	Alta	APROBADO
TC-003	Contraseña incorrecta	Alta	APROBADO
TC-004	Correo obligatorio	Alta	APROBADO
TC-005	Cuenta desactivada	Crítica	APROBADO
TC-006	Crear usuario gestor	Alta	APROBADO
TC-007	Rechazar usuario sin correo	Alta	APROBADO
TC-008	Rechazar confirmación diferente	Alta	APROBADO
TC-009	Rechazar correo duplicado	Alta	APROBADO
TC-010	Restringir administración al usuario	Crítica	APROBADO
TC-011	Registrar estudiante sin cuenta	Alta	APROBADO
TC-012	Registrar proyecto y cargar PDF	Crítica	APROBADO
TC-013	Comparar textos idénticos	Crítica	APROBADO
TC-014	Rechazar modalidades distintas	Alta	APROBADO
TC-015	Rechazar texto sin secciones	Alta	APROBADO
TC-016	Generar y descargar reporte PDF	Alta	APROBADO
TC-017	Generar y descargar respaldo SQL	Crítica	APROBADO
TC-018	Dashboard en pantalla móvil	Media	APROBADO

Cada caso dispone de ficha y evidencia numeradas. Prioridades: crítica, alta o media, de acuerdo con el impacto funcional.

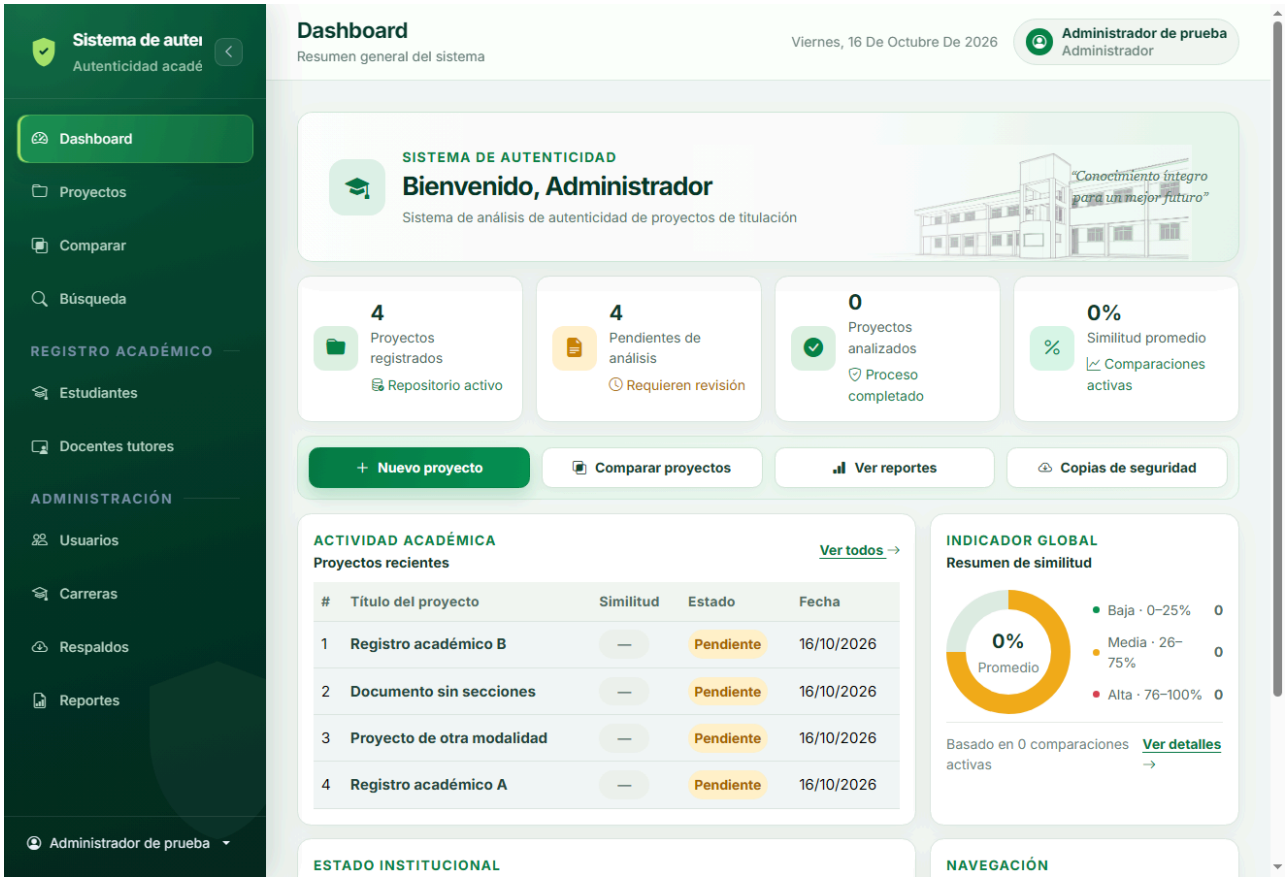
Lectura de resultados

Los errores de validación que aparecen en inglés se transcriben literalmente. El rechazo funcional puede ser correcto aunque la localización al español quede como mejora de usabilidad.

TC-001 · Inicio de sesión válido

Título	Inicio de sesión válido · **TC-001**
Módulo / prioridad	Acceso · Crítica
Precondición	Cuenta administradora activa; navegador sin sesión.
Descripción y datos	Comprobar el acceso con credenciales válidas. admin.qa@example.com / Prueba-QA2026!
Pasos	1. Abrir /login. 2. Introducir el correo y la contraseña de prueba. 3. Pulsar Iniciar sesión. 4. Comprobar dashboard e identidad del usuario.
Resultado esperado	Redirige a /dashboard y muestra Administrador de prueba.
Resultado obtenido	Acceso al dashboard con cuenta activa de administrador.
Estado	**APROBADO** · Ejecución automatizada · 16/10/2026

EVIDENCIA 01 · POST /login → /dashboard



Captura real del entorno controlado con datos ficticios.

TC-002 · Cierre de sesión

Título	Cierre de sesión · **TC-002**
Módulo / prioridad	Acceso · Alta
Precondición	Administrador autenticado.
Descripción y datos	Verificar el cierre y la protección posterior del dashboard. Sesión creada en TC-001.
Pasos	1. Abrir el menú de la cuenta. 2. Seleccionar Cerrar sesión. 3. Intentar abrir /dashboard nuevamente.
Resultado esperado	Regresa al acceso; el dashboard requiere autenticación.
Resultado obtenido	Sesión cerrada; /dashboard redirige a /login.
Estado	**APROBADO** · Ejecución automatizada · 16/10/2026

EVIDENCIA 02 · POST /logout; GET /dashboard

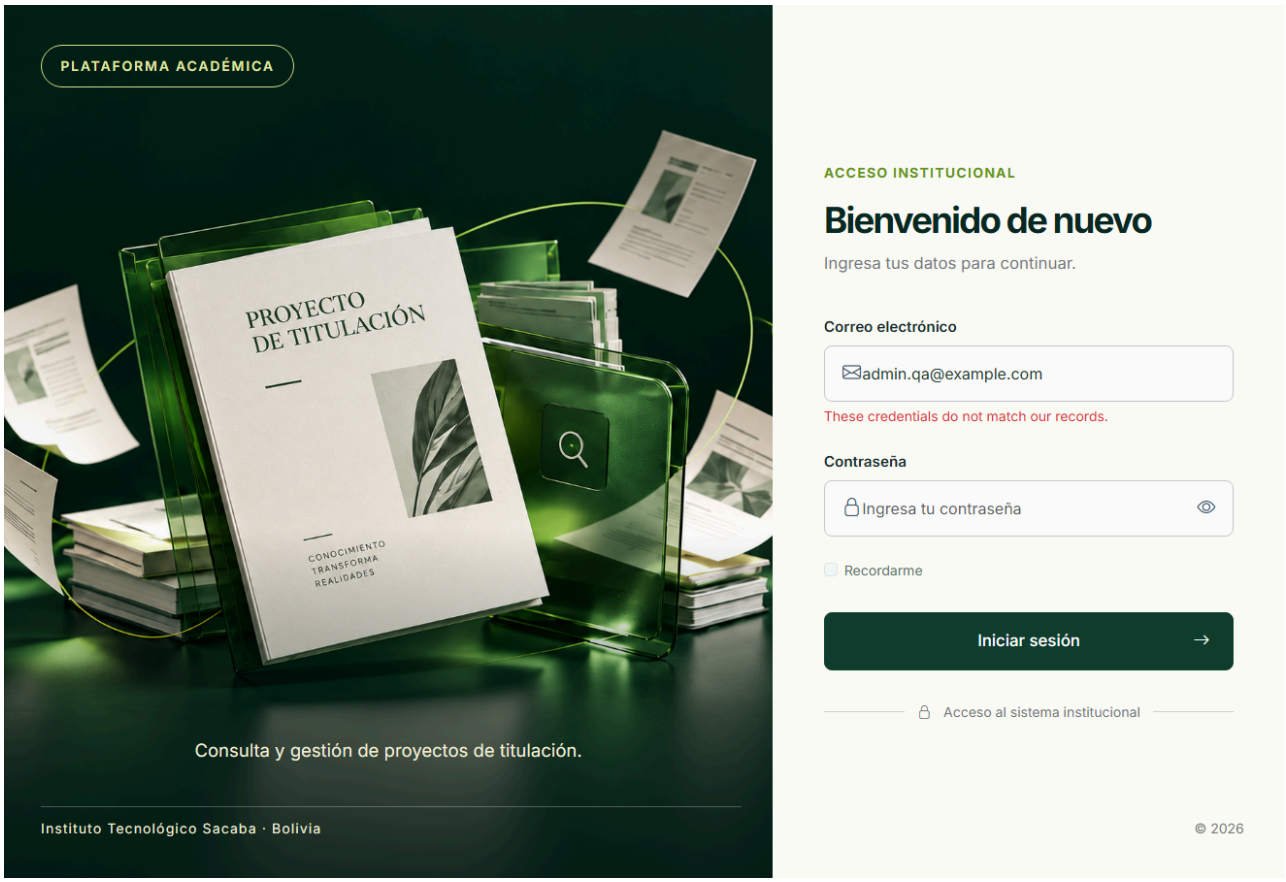


Captura real del entorno controlado con datos ficticios.

TC-003 · Contraseña incorrecta

Título	Contraseña incorrecta · **TC-003**
Módulo / prioridad	Acceso · Alta
Precondición	Cuenta administradora activa; sesión cerrada.
Descripción y datos	Rechazar una contraseña incorrecta. admin.qa@example.com / Incorrecta2026!
Pasos	1. Abrir /login. 2. Escribir el correo existente y la contraseña incorrecta. 3. Pulsar Iniciar sesión. 4. Verificar el error y permanencia en /login.
Resultado esperado	Muestra error de credenciales y no permite entrar.
Resultado obtenido	These credentials do not match our records.
Estado	**APROBADO** · Ejecución automatizada · 16/10/2026

EVIDENCIA 03 · POST /login



Captura real del entorno controlado con datos ficticios.

TC-004 · Correo obligatorio

Título	Correo obligatorio · **TC-004**
Módulo / prioridad	Acceso · Alta
Precondición	Navegador en la pantalla de acceso.
Descripción y datos	Verificar la obligatoriedad del correo en el navegador. Correo vacío; contraseña Prueba-QA2026!
Pasos	1. Abrir /login. 2. Dejar vacío el correo e introducir contraseña. 3. Intentar iniciar sesión. 4. Comprobar la validación del campo obligatorio.
Resultado esperado	El navegador impide enviar el formulario; email presenta valueMissing.
Resultado obtenido	El navegador bloquea el envío: correo obligatorio; se conserva la pantalla de acceso.
Estado	**APROBADO** · Ejecución automatizada · 16/10/2026

EVIDENCIA 04 · GET /login; validación HTML required

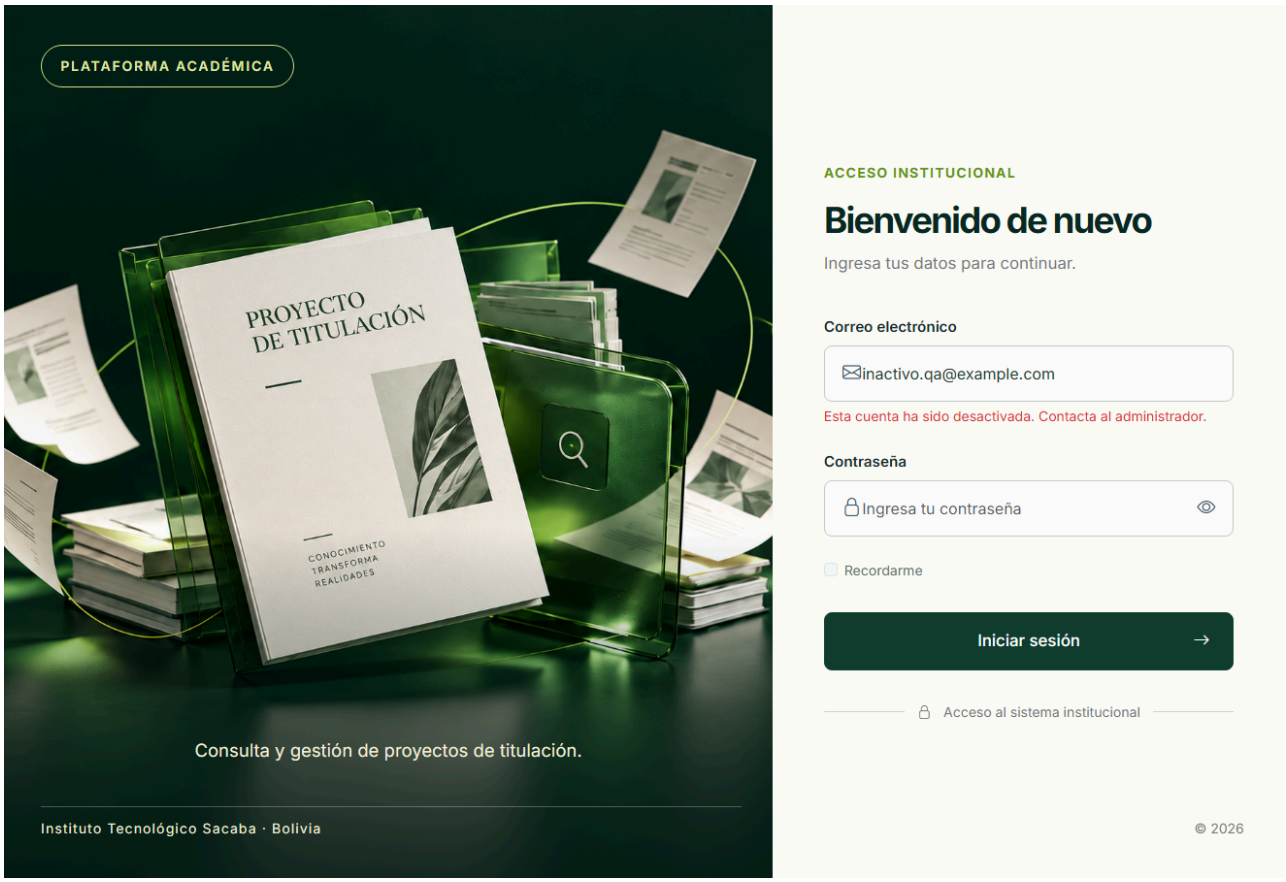


El bloqueo se verificó con la propiedad de validez del campo; el globo nativo puede no aparecer en la captura.

TC-005 · Cuenta desactivada

Título	Cuenta desactivada · **TC-005**
Módulo / prioridad	Acceso · Crítica
Precondición	Cuenta inactiva preparada; sesión cerrada.
Descripción y datos	Impedir un nuevo acceso de una cuenta desactivada. inactivo.qa@example.com / Prueba-QA2026!
Pasos	1. Abrir /login. 2. Introducir las credenciales correctas de la cuenta inactiva. 3. Pulsar Iniciar sesión. 4. Comprobar el aviso de desactivación.
Resultado esperado	Rechaza el acceso y solicita contactar al administrador.
Resultado obtenido	Acceso rechazado: Esta cuenta ha sido desactivada. Contacta al administrador.
Estado	**APROBADO** · Ejecución automatizada · 16/10/2026

EVIDENCIA 05 · POST /login

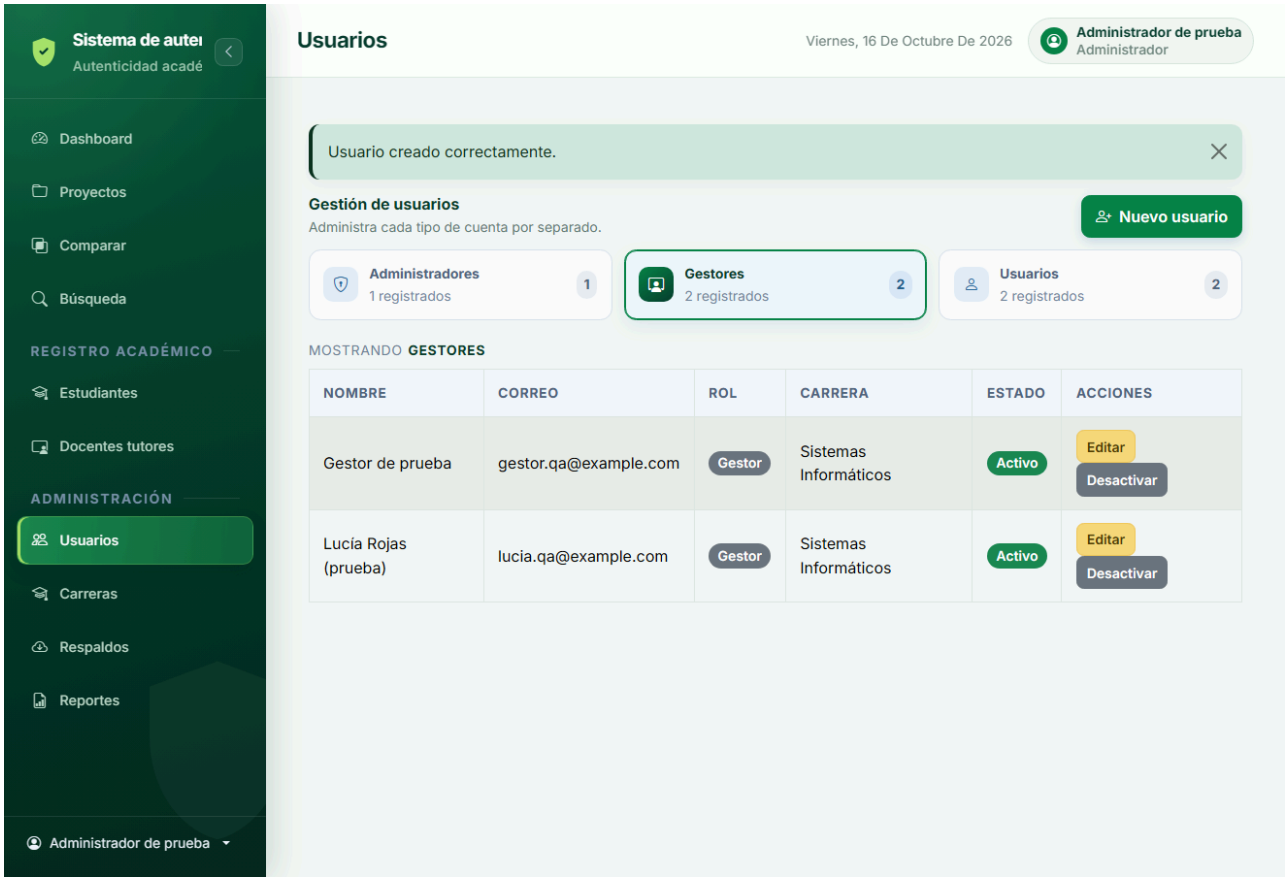


Captura real del entorno controlado con datos ficticios.

TC-006 · Crear usuario gestor

Título	Crear usuario gestor · **TC-006**
Módulo / prioridad	Usuarios · Alta
Precondición	Administrador autenticado; carrera SIS activa.
Descripción y datos	Crear una cuenta desde la administración del sistema. Lucía Rojas (prueba); lucia.qa@example.com; rol gestor; clave y confirmación: Prueba-QA2026!
Pasos	1. Abrir Usuarios → Nuevo usuario. 2. Completar nombre, correo, contraseña y confirmación. 3. Elegir Gestor y Sistemas Informáticos. 4. Guardar y comprobar la lista de gestores.
Resultado esperado	Crea una cuenta activa y muestra Usuario creado correctamente.
Resultado obtenido	Cuenta de Lucía Rojas creada y visible en la lista de gestores.
Estado	**APROBADO** · Ejecución automatizada · 16/10/2026

EVIDENCIA 06 · POST /usuarios

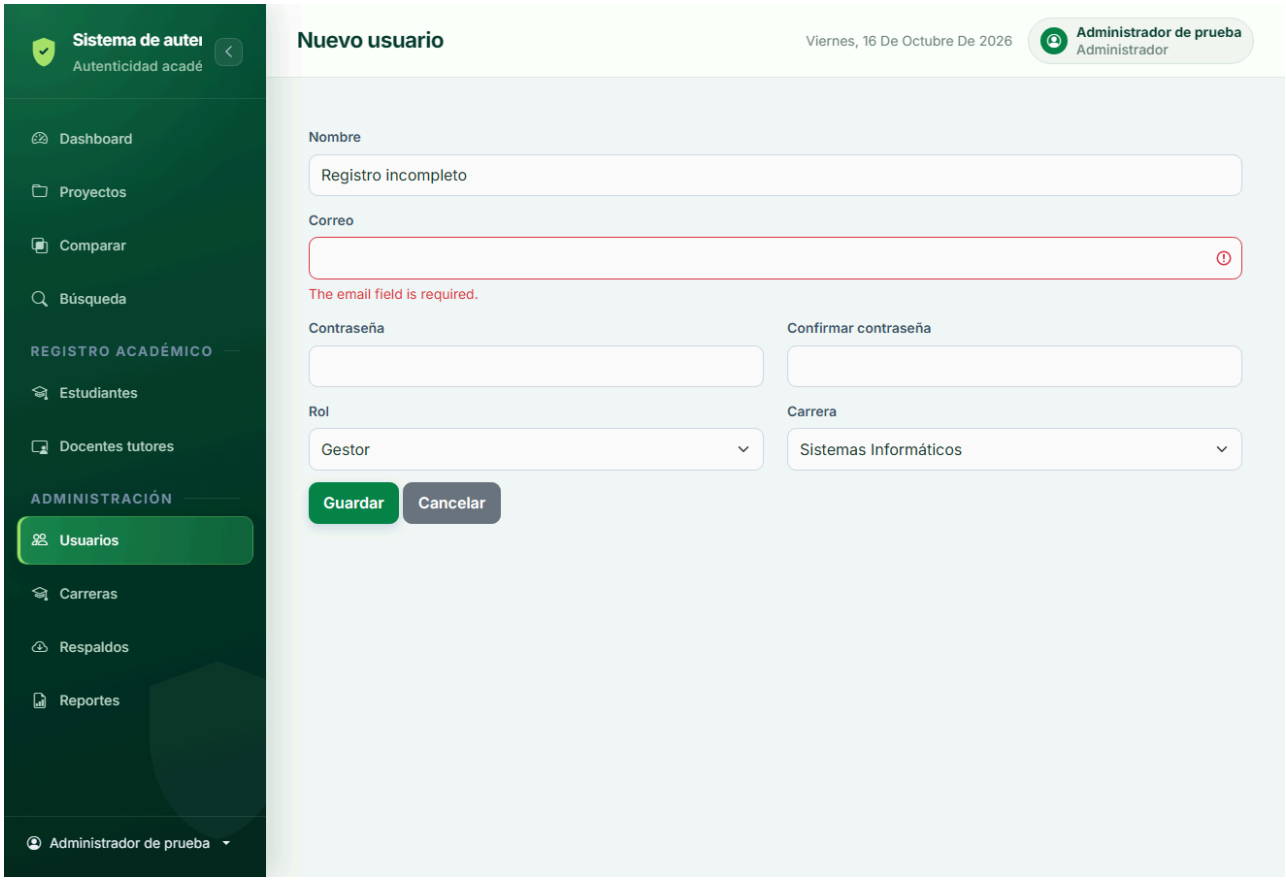


Captura real del entorno controlado con datos ficticios.

TC-007 · Rechazar usuario sin correo

Título	Rechazar usuario sin correo · **TC-007**
Módulo / prioridad	Usuarios · Alta
Precondición	Administrador autenticado.
Descripción y datos	Validar que no se cree un usuario sin correo. Registro incompleto; correo vacío; demás datos válidos de TC-006.
Pasos	1. Abrir Nuevo usuario. 2. Completar los campos salvo el correo. 3. Guardar. 4. Comprobar el error asociado a Correo.
Resultado esperado	Rechaza el registro y marca el correo como obligatorio.
Resultado obtenido	The email field is required.
Estado	**APROBADO** · Ejecución automatizada · 16/10/2026

EVIDENCIA 07 · POST /usuarios

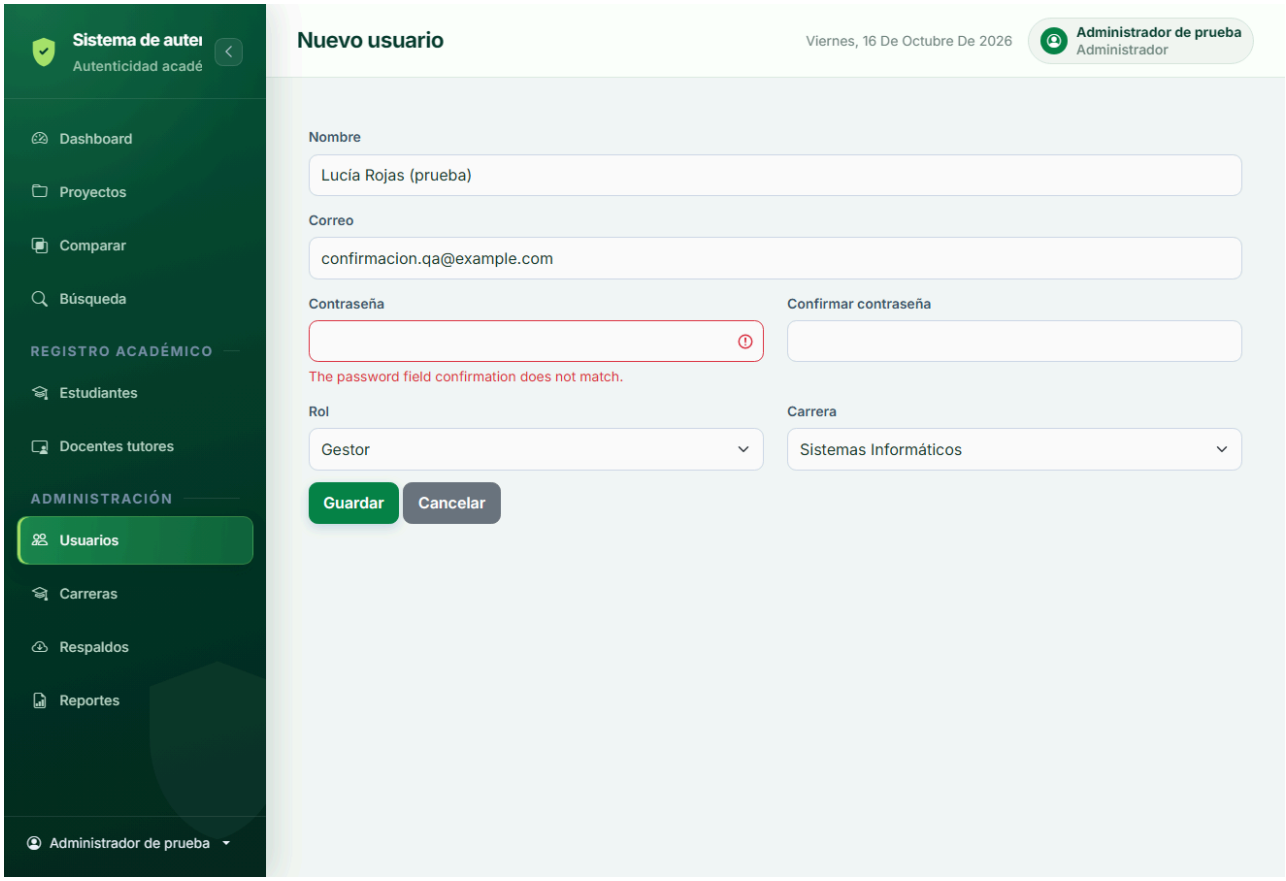


Captura real del entorno controlado con datos ficticios.

TC-008 · Rechazar confirmación diferente

Título	Rechazar confirmación diferente · **TC-008**
Módulo / prioridad	Usuarios · Alta
Precondición	Administrador autenticado.
Descripción y datos	Validar la coincidencia entre contraseña y confirmación. confirmacion.qa@example.com; clave Prueba-QA2026!; confirmación Diferente2026!
Pasos	1. Abrir Nuevo usuario. 2. Completar los datos con un correo nuevo. 3. Introducir contraseñas diferentes. 4. Guardar y comprobar la validación.
Resultado esperado	No crea la cuenta y muestra error de confirmación.
Resultado obtenido	The password field confirmation does not match.
Estado	**APROBADO** · Ejecución automatizada · 16/10/2026

EVIDENCIA 08 · POST /usuarios

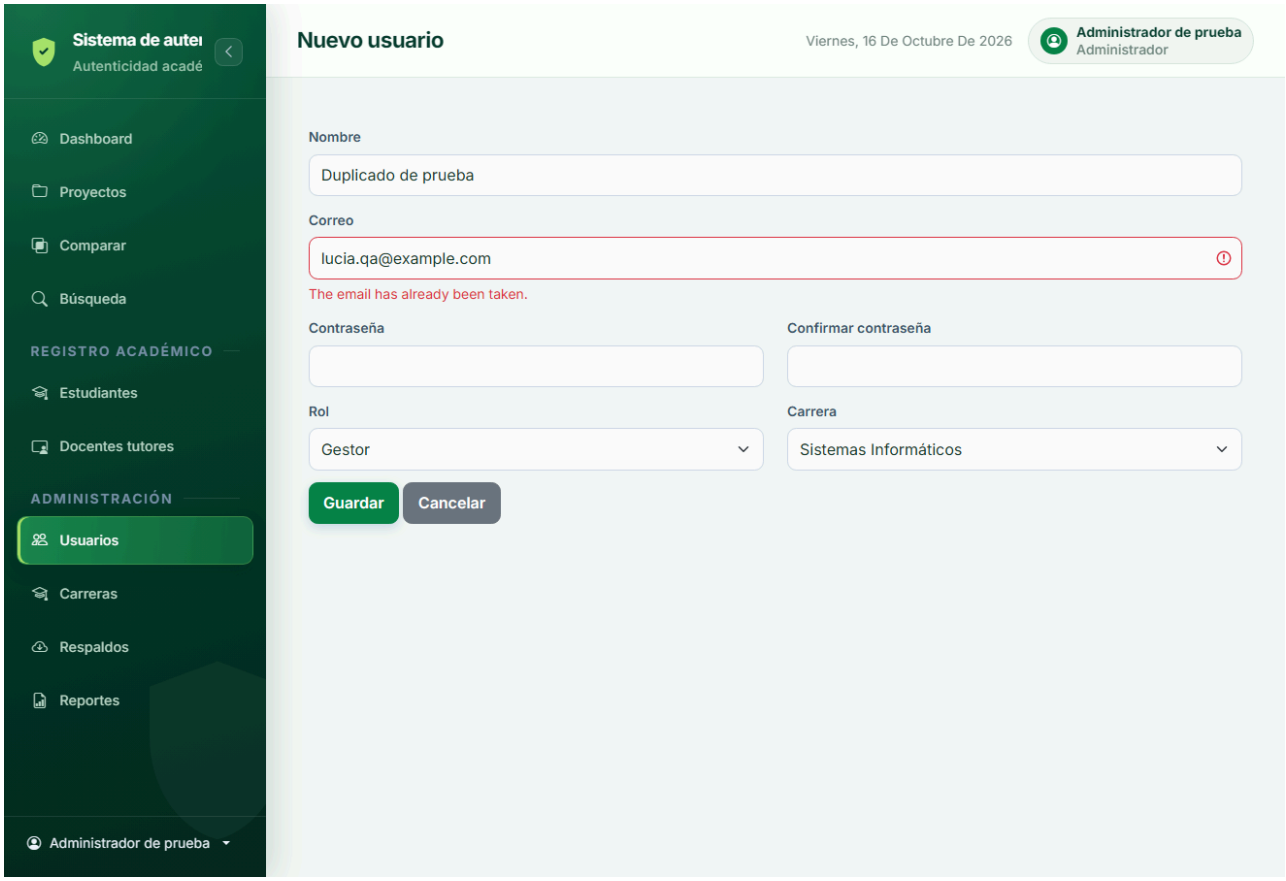


Captura real del entorno controlado con datos ficticios.

TC-009 · Rechazar correo duplicado

Título	Rechazar correo duplicado · **TC-009**
Módulo / prioridad	Usuarios · Alta
Precondición	La cuenta de TC-006 ya existe.
Descripción y datos	Impedir dos cuentas con el mismo correo. lucia.qa@example.com; nombre Duplicado de prueba; demás datos válidos.
Pasos	1. Abrir Nuevo usuario. 2. Introducir el correo registrado en TC-006. 3. Completar el resto y guardar. 4. Comprobar el error por correo duplicado.
Resultado esperado	Rechaza el registro y conserva una sola cuenta con ese correo.
Resultado obtenido	The email has already been taken.
Estado	**APROBADO** · Ejecución automatizada · 16/10/2026

EVIDENCIA 09 · POST /usuarios

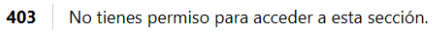


Captura real del entorno controlado con datos ficticios.

TC-010 · Restringir administración al usuario

Título	Restringir administración al usuario · **TC-010**
Módulo / prioridad	Permisos · Crítica
Precondición	Cuenta activa con rol usuario.
Descripción y datos	Restringir el acceso directo a administración de cuentas. usuario.qa@example.com / Prueba-QA2026!
Pasos	1. Iniciar sesión como usuario. 2. Introducir /usuarios directamente en la dirección del navegador. 3. Observar la respuesta de autorización.
Resultado esperado	Devuelve 403 y no muestra la lista administrativa.
Resultado obtenido	La cuenta con rol usuario recibe HTTP 403 al intentar abrir /usuarios.
Estado	**APROBADO** · Ejecución automatizada · 16/10/2026

EVIDENCIA 10 · GET /usuarios

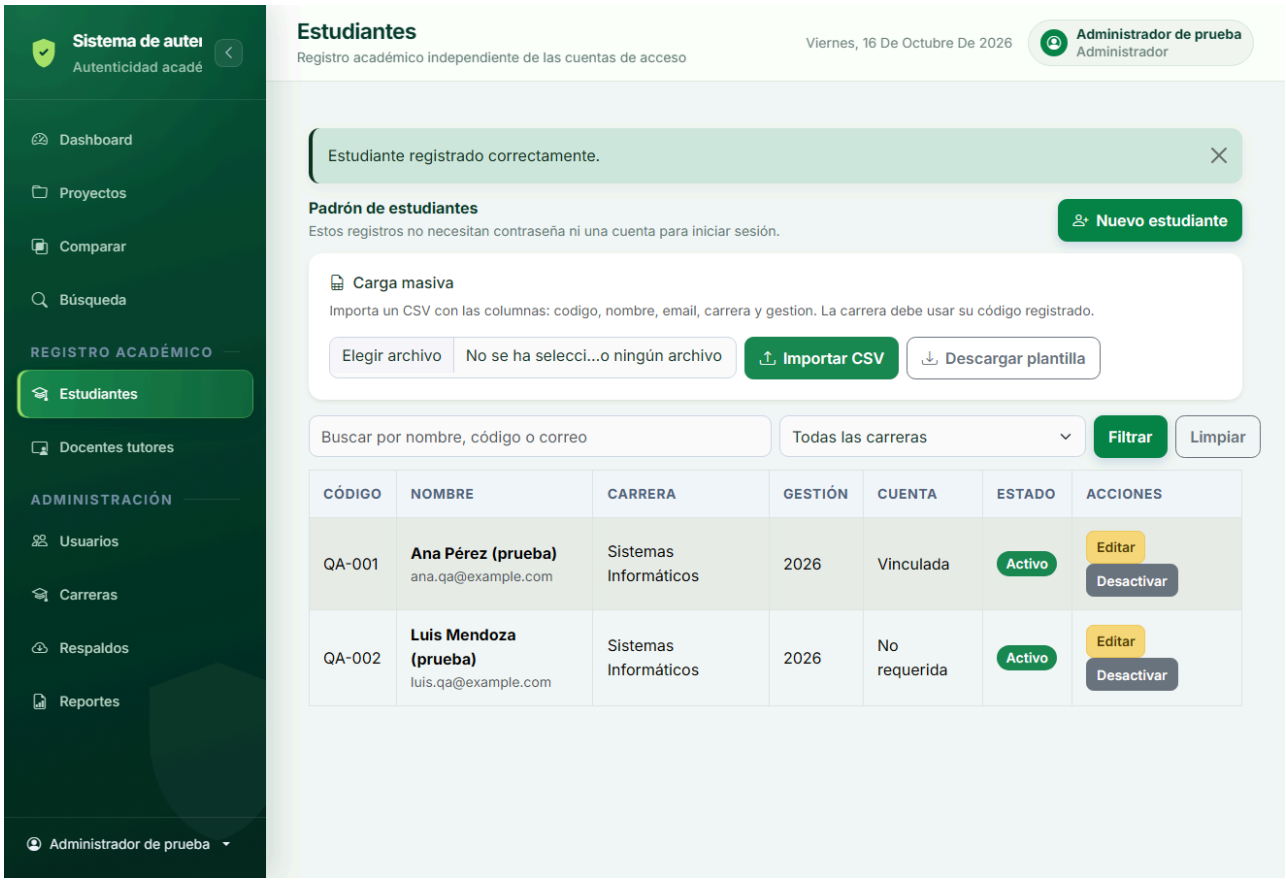


Captura real del entorno controlado con datos ficticios.

TC-011 · Registrar estudiante sin cuenta

Título	Registrar estudiante sin cuenta · **TC-011**
Módulo / prioridad	Registro académico · Alta
Precondición	Administrador autenticado; carrera SIS activa.
Descripción y datos	Registrar un estudiante sin crear una cuenta de acceso. QA-002; Luis Mendoza (prueba); luis.qa@example.com; Sistemas Informáticos; gestión 2026.
Pasos	1. Abrir Estudiantes → Registrar estudiante. 2. Completar código, nombre, correo, carrera y gestión. 3. Mantener No necesita iniciar sesión. 4. Guardar y verificar el padrón.
Resultado esperado	El estudiante aparece en el padrón sin una nueva cuenta de usuario.
Resultado obtenido	Estudiante QA-002 registrado en el padrón de Sistemas Informáticos. Control de datos: user_id nulo; no se creó una cuenta.
Estado	**APROBADO** · Ejecución automatizada · 16/10/2026

EVIDENCIA 11 · POST /estudiantes

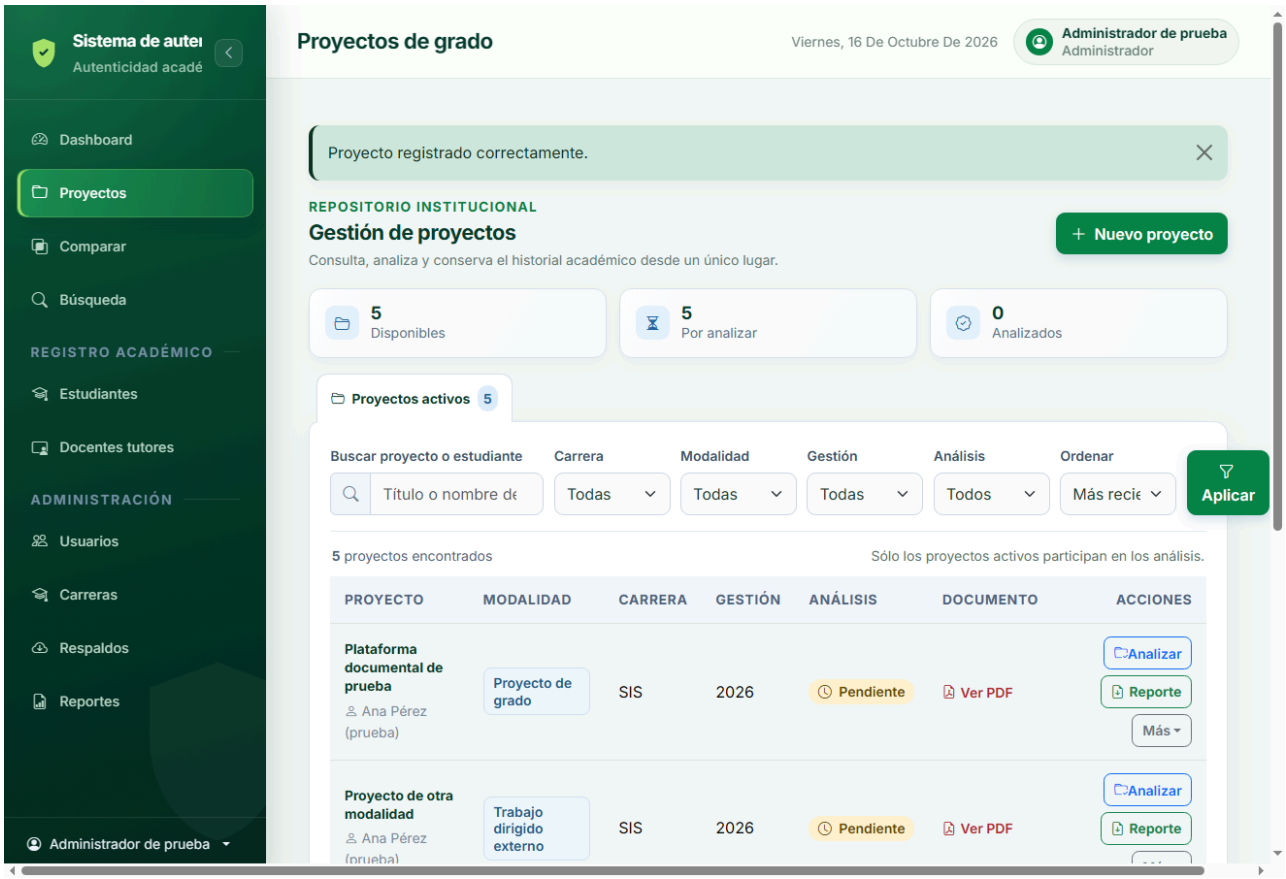


Captura real del entorno controlado con datos ficticios.

TC-012 · Registrar proyecto y cargar PDF

Título	Registrar proyecto y cargar PDF · **TC-012**
Módulo / prioridad	Proyectos · Crítica
Precondición	Administrador; estudiante y docente de prueba asociados a SIS.
Descripción y datos	Registrar un proyecto y extraer texto de un PDF real de prueba. Plataforma documental de prueba; proyecto_grado; Ana Pérez; Carlos Flores; 2026; carga-prueba.pdf.
Pasos	1. Abrir Proyectos → Registrar proyecto. 2. Completar título, modalidad, carrera, estudiante, tutor y año. 3. Adjuntar carga-prueba.pdf y guardar. 4. Comprobar proyecto, archivo y texto extraído en el entorno temporal.
Resultado esperado	Guarda proyecto y documento con texto extraído; estado pendiente_analisis.
Resultado obtenido	Proyecto guardado como pendiente_analisis; PDF existente y texto extraído confirmado en la base temporal.
Estado	**APROBADO** · Ejecución automatizada · 16/10/2026

EVIDENCIA 12 · POST /proyectos

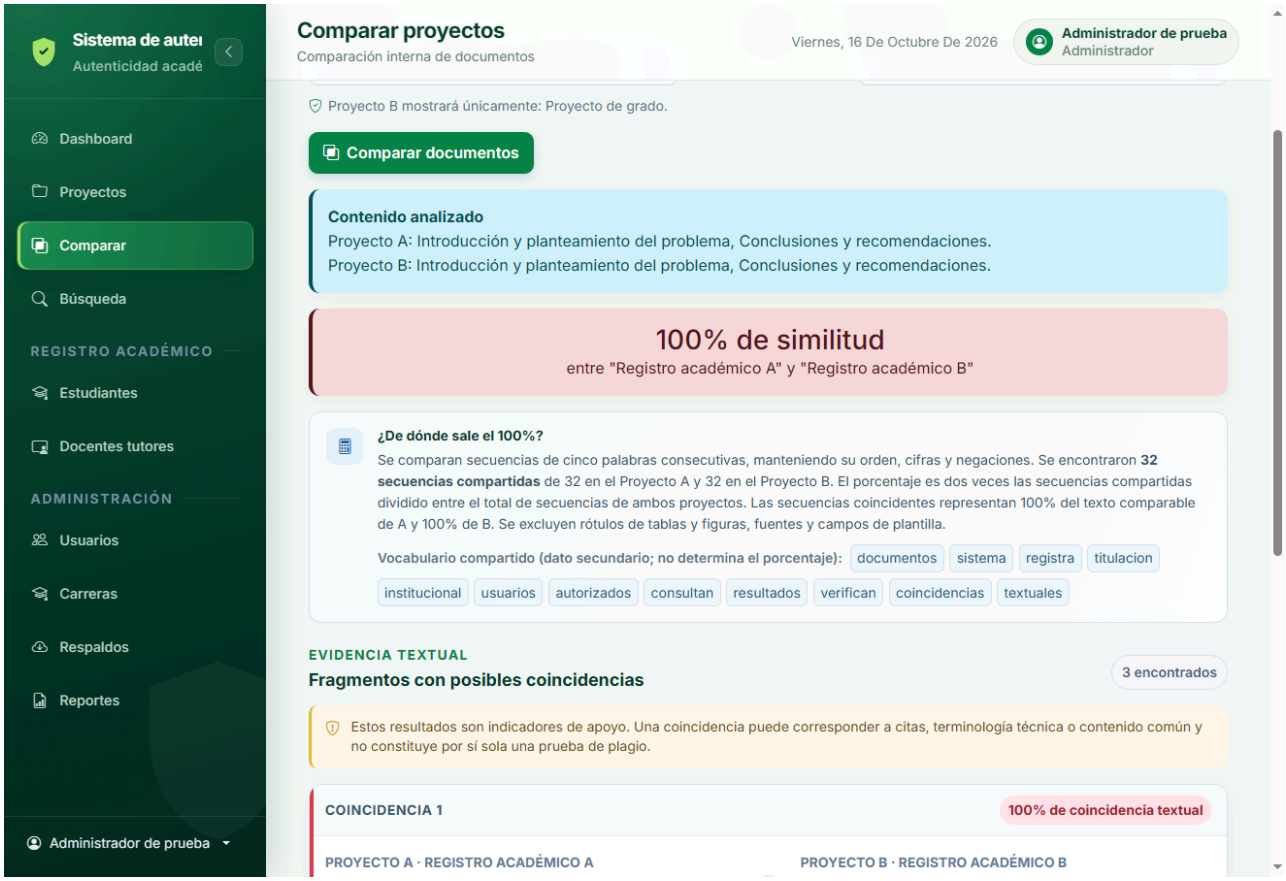


El control de datos confirma archivo y texto extraído; esta imagen muestra su registro.

TC-013 · Comparar textos idénticos

Título	Comparar textos idénticos · **TC-013**
Módulo / prioridad	Comparación · Crítica
Precondición	A y B activos, misma modalidad y contenido idéntico con secciones reconocibles.
Descripción y datos	Verificar porcentaje y evidencia textual para contenido idéntico. Registro académico A (id 1) y Registro académico B (id 2).
Pasos	1. Abrir Comparar proyectos. 2. Establecer Proyecto A y Proyecto B. 3. Enviar la comparación. 4. Comprobar porcentaje, secciones y tarjetas de coincidencias.
Resultado esperado	Presenta 100% de similitud y fragmentos coincidentes.
Resultado obtenido	100% de similitud y tres tarjetas de coincidencias verificadas. Detalle adicional en el anexo.
Estado	**APROBADO** · Ejecución automatizada · 16/10/2026

EVIDENCIA 13 · POST /analizar

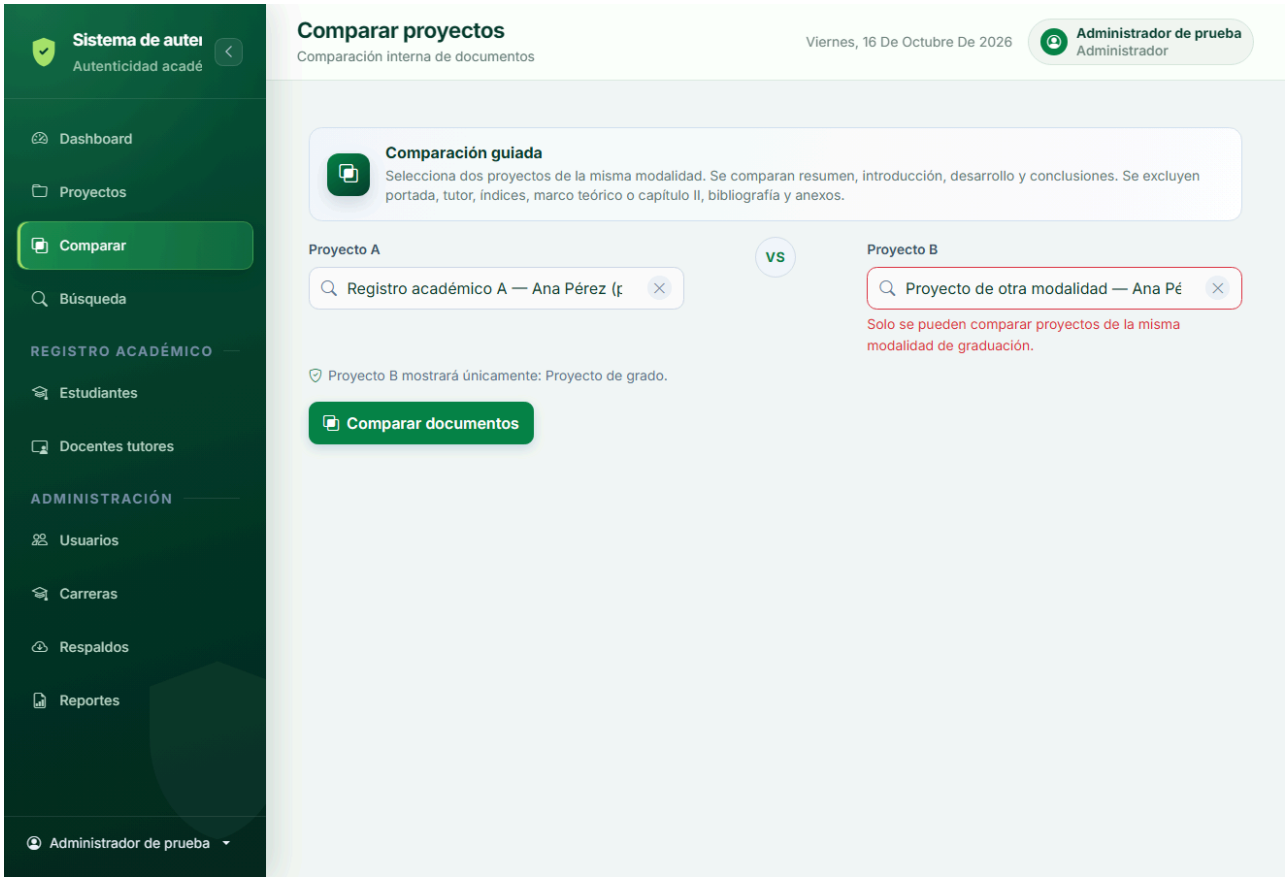


Captura real del entorno controlado con datos ficticios.

TC-014 · Rechazar modalidades distintas

Título	Rechazar modalidades distintas · **TC-014**
Módulo / prioridad	Comparación · Alta
Precondición	Administrador; dos proyectos de modalidades distintas.
Descripción y datos	Comprobar la validación del servidor ante una combinación incompatible. A: id 1, proyecto_grado. B: id 4, trabajo_dirigido_externo.
Pasos	1. Abrir /analizar. 2. Preparar la petición con proyecto_a=1 y proyecto_b=4. 3. Enviar directamente el formulario para comprobar la regla del servidor. 4. Verificar el mensaje de modalidad.
Resultado esperado	Rechaza la comparación y exige la misma modalidad.
Resultado obtenido	El servidor rechaza la solicitud: Solo se pueden comparar proyectos de la misma modalidad de graduación.
Estado	**APROBADO** · Ejecución automatizada · 16/10/2026

EVIDENCIA 14 · POST /analizar (validación directa)

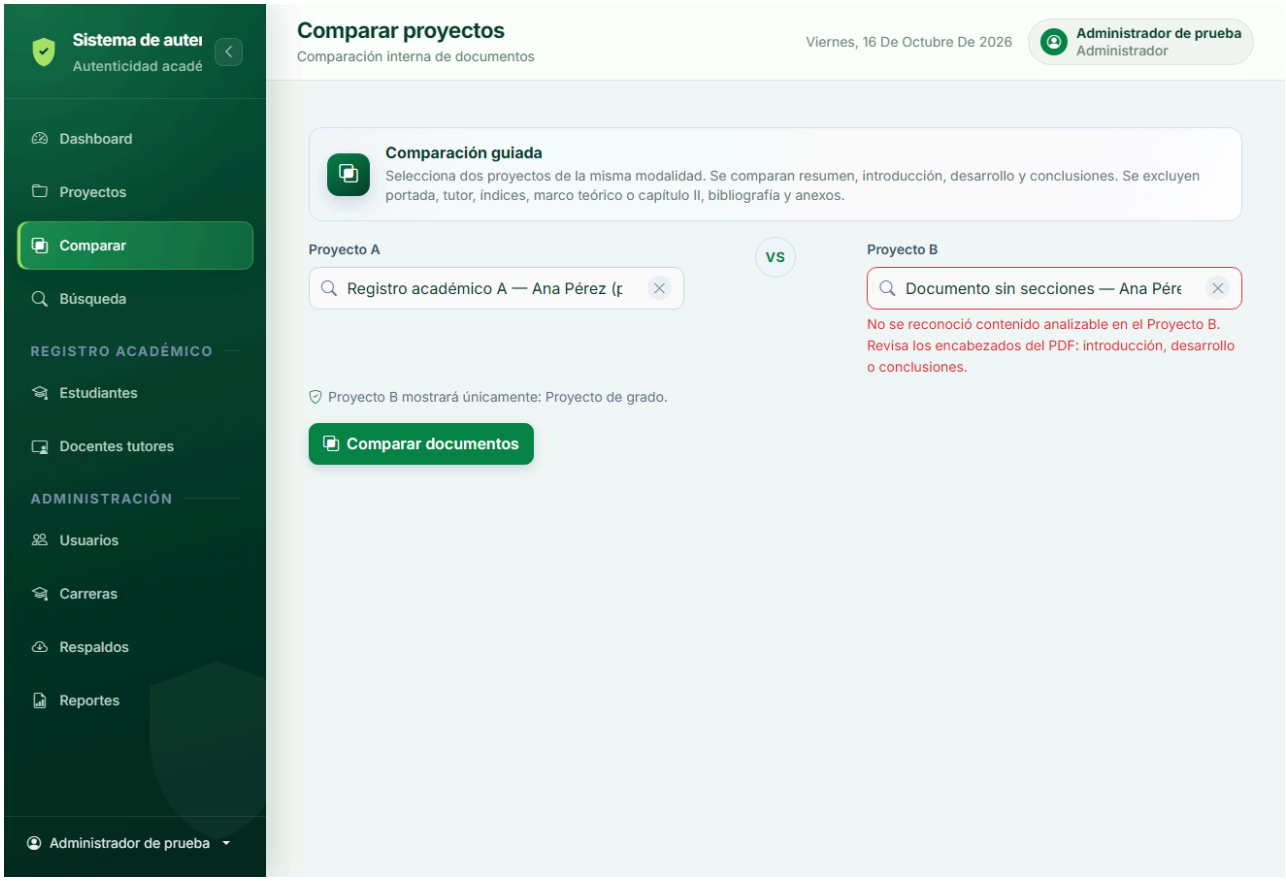


Captura real del entorno controlado con datos ficticios.

TC-015 · Rechazar texto sin secciones

Título	Rechazar texto sin secciones · **TC-015**
Módulo / prioridad	Comparación · Alta
Precondición	Administrador; proyecto B con texto sin encabezados reconocibles.
Descripción y datos	Impedir un porcentaje engañoso cuando no hay contenido analizable. A: id 1. B: Documento sin secciones, id 3.
Pasos	1. Abrir Comparar proyectos. 2. Establecer A y Documento sin secciones como B. 3. Enviar la comparación. 4. Comprobar el mensaje del Proyecto B.
Resultado esperado	Solicita encabezados reconocibles; no calcula un resultado global.
Resultado obtenido	El sistema solicita encabezados reconocibles para el Proyecto B; no presenta un porcentaje.
Estado	**APROBADO** · Ejecución automatizada · 16/10/2026

EVIDENCIA 15 · POST /analizar

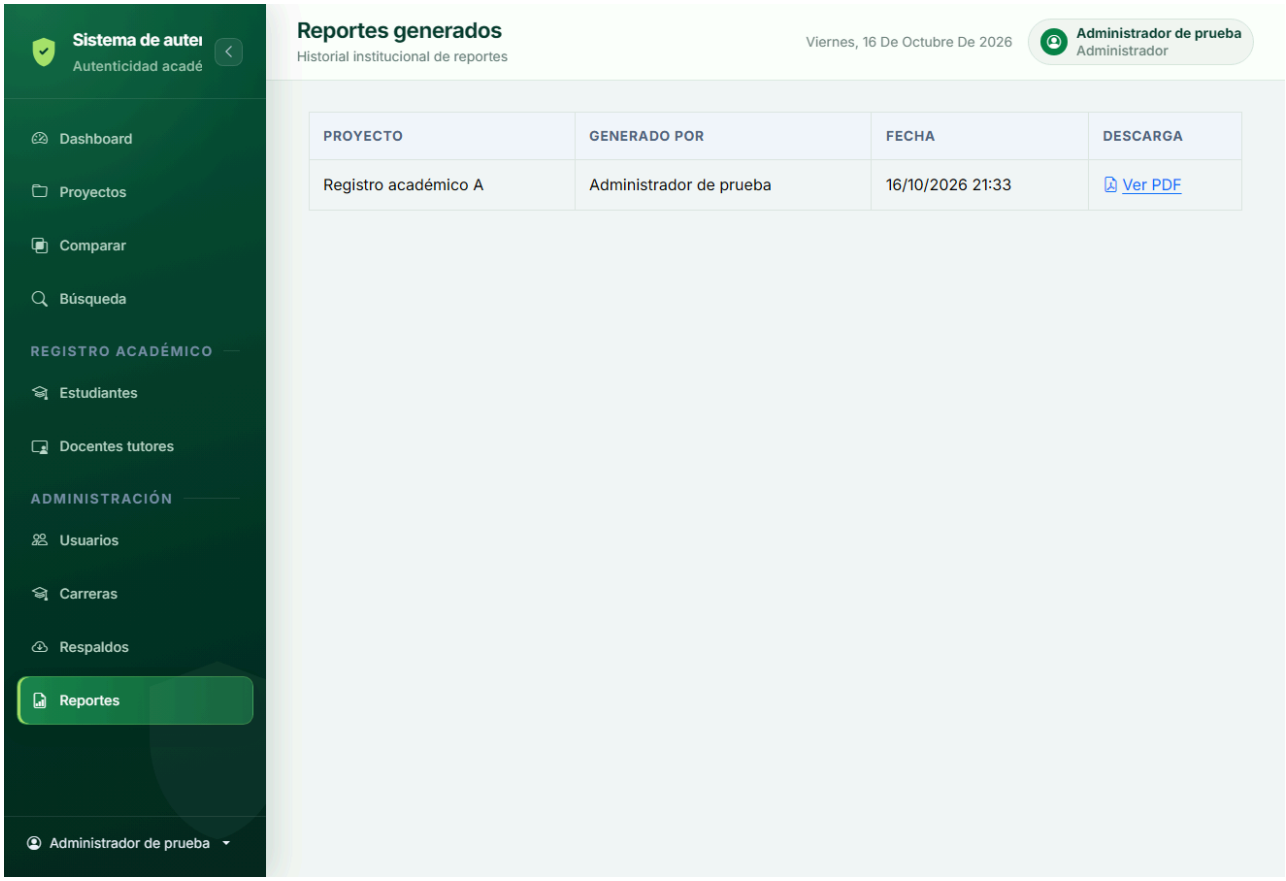


Captura real del entorno controlado con datos ficticios.

TC-016 · Generar y descargar reporte PDF

Título	Generar y descargar reporte PDF · **TC-016**
Módulo / prioridad	Reportes · Alta
Precondición	Administrador autenticado; proyecto A existente.
Descripción y datos	Verificar generación, descarga y registro del reporte PDF. Registro académico A, id 1.
Pasos	1. Abrir el catálogo de Proyectos. 2. Solicitar Reporte del proyecto A. 3. Verificar HTTP 200, application/pdf y firma %PDF-. 4. Abrir Reportes y comprobar el registro.
Resultado esperado	Entrega un PDF válido y registra su ubicación.
Resultado obtenido	Descarga HTTP 200, tipo application/pdf, firma %PDF- y registro en Reportes; 2755 bytes.
Estado	**APROBADO** · Ejecución automatizada · 16/10/2026

EVIDENCIA 16 · GET /proyectos/1/reporte; GET /reportes

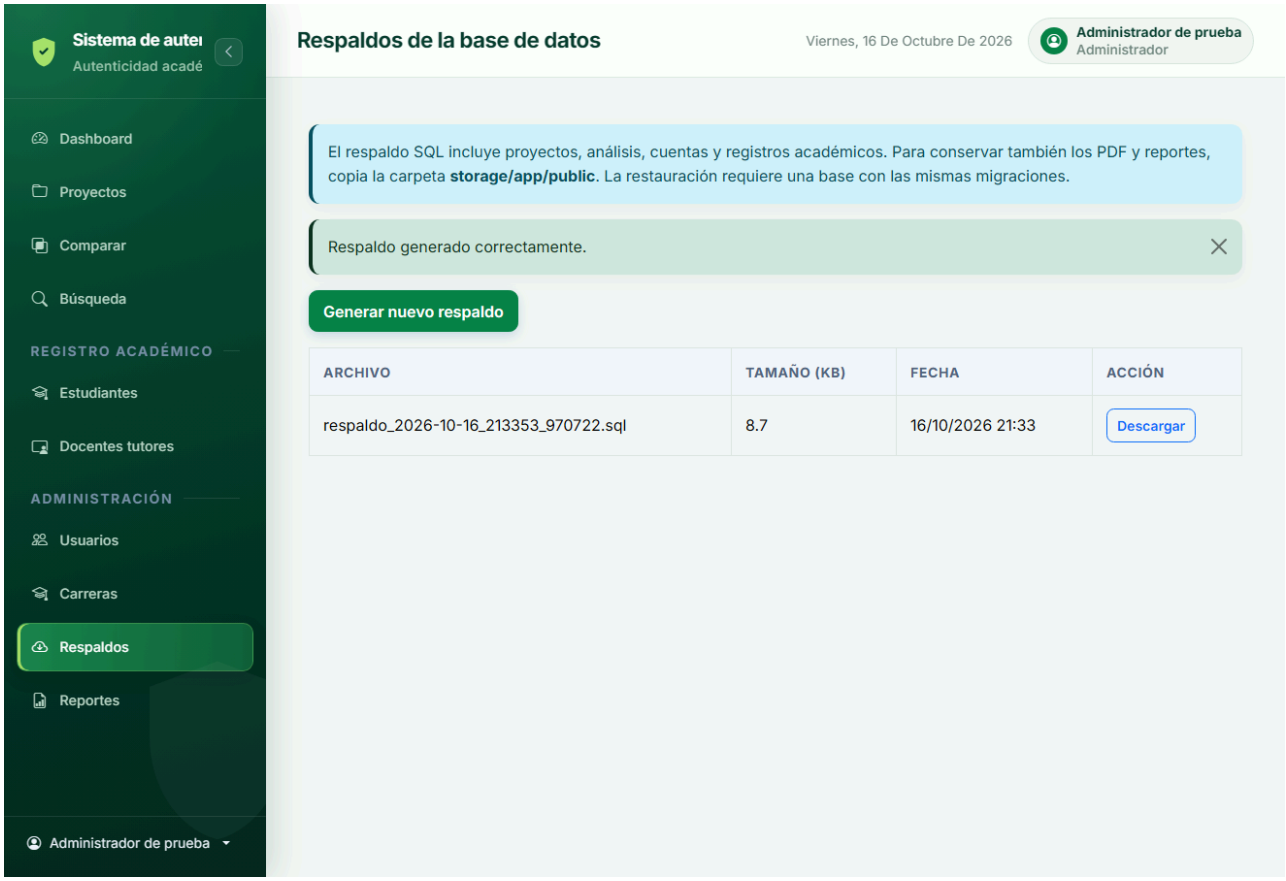


La imagen acredita el registro; la respuesta descargada se comprobó como PDF.

TC-017 · Generar y descargar respaldo SQL

Título	Generar y descargar respaldo SQL · **TC-017**
Módulo / prioridad	Respaldos · Crítica
Precondición	Administrador; escenario con cuentas, estudiantes y documentos.
Descripción y datos	Verificar generación y descarga del respaldo de datos. Registros ficticios del entorno; exportación SQL.
Pasos	1. Abrir Respaldos. 2. Pulsar Generar nuevo respaldo. 3. Descargar el archivo SQL. 4. Comprobar tablas y aviso de copia separada de PDF.
Resultado esperado	Genera y descarga SQL con registros; explica la copia separada de archivos.
Resultado obtenido	Respaldo SQL descargado con HTTP 200 y datos de estudiantes/documentos. Los PDF se respaldan aparte.
Estado	**APROBADO** · Ejecución automatizada · 16/10/2026

EVIDENCIA 17 · POST /respaldos/generar; GET de descarga

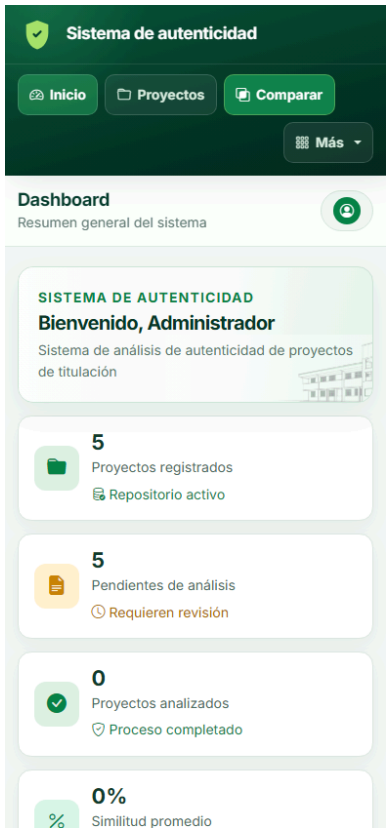


Captura real del entorno controlado con datos ficticios.

TC-018 · Dashboard en pantalla móvil

Título	Dashboard en pantalla móvil · **TC-018**
Módulo / prioridad	Interfaz móvil · Media
Precondición	Administrador autenticado; emulación móvil.
Descripción y datos	Comprobar que el dashboard cabe en una pantalla móvil. Resolución: 390 × 844 píxeles.
Pasos	1. Abrir /dashboard. 2. Establecer un viewport móvil de 390 × 844. 3. Comparar ancho del documento y ancho visible. 4. Revisar la captura del dashboard.
Resultado esperado	La pantalla se adapta sin desbordamiento horizontal.
Resultado obtenido	Dashboard renderizado a 390 × 844 px sin desbordamiento horizontal.
Estado	**APROBADO** · Ejecución automatizada · 16/10/2026

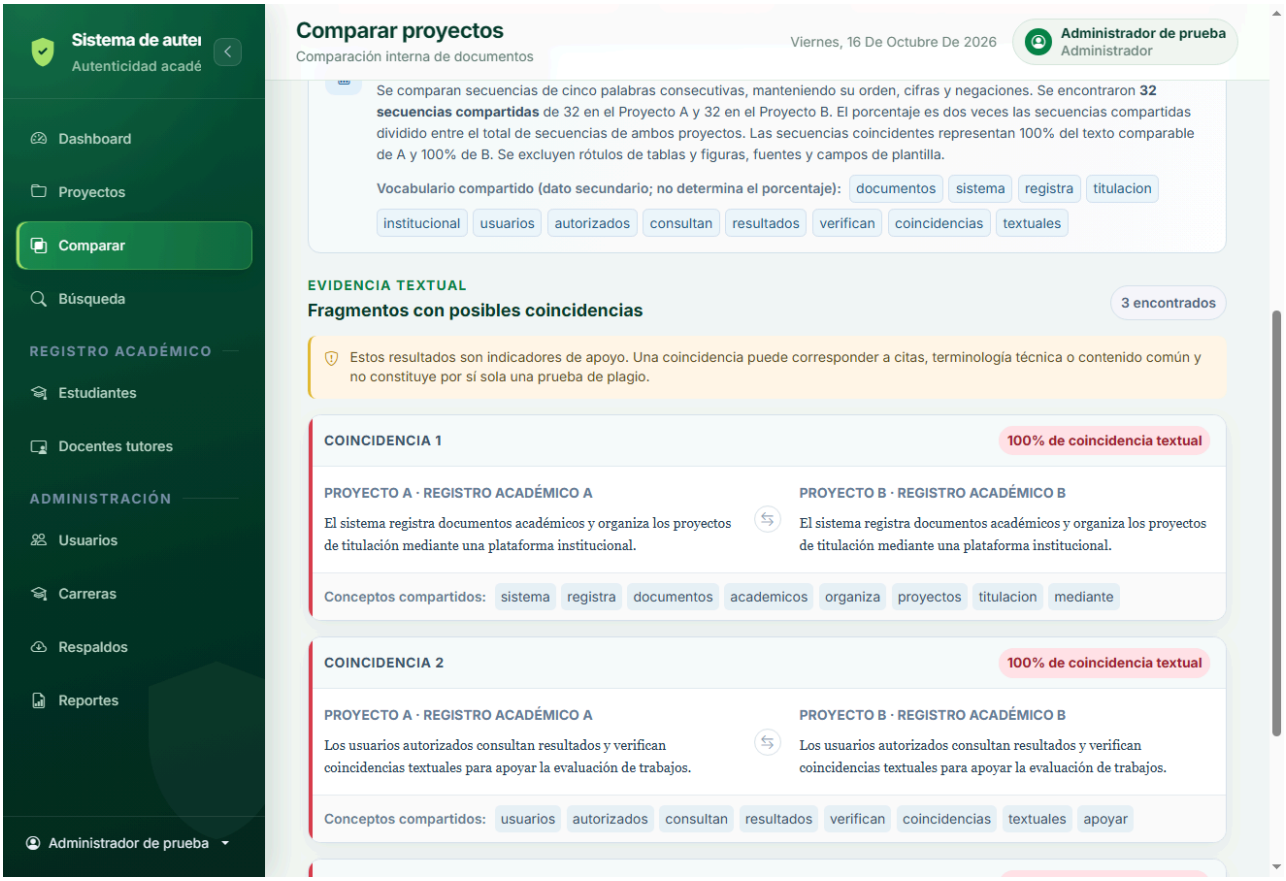
EVIDENCIA 18 · GET /dashboard



Captura real del entorno controlado con datos ficticios.

04 · Evidencia de la comparación

TC-013 comparó los proyectos A y B con contenido idéntico. La interfaz mostró 100% y tres fragmentos coincidentes. Esta imagen complementa el resultado global.



Detalle real de las tarjetas de coincidencia para los documentos de ensayo.

Interpretación responsable

La igualdad de los textos es conocida de antemano, por eso se espera 100%. Este caso valida ese comportamiento específico y no mide precisión sobre documentos reales, paráfrasis o textos escaneados.

El primer intento del guion buscaba una etiqueta con mayúsculas/minúsculas específicas. Se corrigió el selector de la prueba y se comprobó la existencia de tarjetas HTML. No fue necesario cambiar el sistema.

05 · Implantación local

La implantación prepara una computadora para ejecutar el código, conectar MySQL y conservar los documentos. Esta sección describe el procedimiento; no registra una reinstalación de la base principal durante este informe.

Entorno	Windows y Laragon; PHP 8.3 compatible con composer.json; Composer; Node.js y npm compatibles con package.json.
Servidor y base	Servidor web y MySQL activos. La raíz web debe apuntar a public.
Código	Usar la versión acordada; conservar composer.lock y package-lock.json.
Configuración	Preparar .env con DB_CONNECTION=mysql, conexión local correcta y APP_URL. En un traslado, conservar la APP_KEY existente.
Documentos	Copiar storage/app/public conservando rutas y recrear public/storage si falta.
Dependencias	composer install npm ci
Base de datos	Respaldar antes de migrar. En una base vacía, ejecutar migraciones. Para trasladar registros, importar una copia MySQL compatible y revisar migraciones pendientes.
Recursos y caché	npm run build php artisan optimize:clear
Verificación	Comprobar manifest.json, inicio de sesión, permisos, carga y apertura de PDF, comparación, reportes y respaldo.

Flujo de funcionamiento

Navegador **Formularios y resultados**	Laravel / PHP **Validación y análisis**	MySQL + archivos **Registros y PDF**

Vite genera los recursos de la interfaz. MySQL conserva registros y relaciones; los PDF se almacenan como archivos. Crossref y OpenAlex requieren Internet para las consultas externas.

06 · Traslado y aceptación

Traslado a otra computadora

El código se obtiene del repositorio. MySQL se traslada mediante una exportación e importación compatibles: copiar database.sqlite no traslada MySQL. Los PDF se copian por separado conservando sus rutas. La configuración del destino debe adaptarse sin divulgar credenciales.

Respaldo y recuperación

El respaldo del sistema exporta registros de nueve tablas del negocio. Requiere un destino con el mismo esquema. Incluye instrucciones que reemplazan datos; su restauración debe ensayarse primero en una base separada.

Copia completa	Exportación MySQL, storage/app/public, configuración protegida y referencia del commit.
Antes del cambio	Detener escrituras, comprobar las copias y registrar conteos por tabla y archivos.
Después del traslado	Comprobar relaciones, permisos, apertura documental, resultados y descargas.
Aceptación	Casos críticos aprobados en el destino y ausencia de incidencias que impidan el flujo de trabajo.
Reversión	Recuperar conjuntamente código, base y documentos anteriores desde respaldos verificados.

Comandos de comprobación

```
php artisan migrate:status
php artisan route:list --except-vendor
npm run build
php artisan storage:link
```

El último comando solo se necesita si falta el enlace de almacenamiento. No regenerar la clave de una instalación trasladada ni vaciar la base para resolver errores de configuración.

Pendientes institucionales

Verificación específica sobre MySQL; restauración de respaldos en otra base; SMTP y entrega real de correos; consultas externas en vivo; concurrencia, carga y recuperación ante cortes. Estos puntos no se presentan como aprobados aquí.

07 · Conclusiones y trazabilidad

Se ejecutaron 18 casos funcionales sobre la versión 72b2451 y se registraron 18 aprobados. Las evidencias cubren aceptación de datos válidos, rechazo de entradas inválidas, permisos, carga documental y operaciones de salida.

Observaciones

Idioma: algunos errores de credenciales y formularios se muestran en inglés. Conviene unificar las traducciones para usuarios hispanohablantes.

Motor de datos: se utilizó SQLite aislado. La configuración de uso es MySQL; la compatibilidad y el respaldo en ese motor requieren comprobación propia.

Documentos: los archivos de prueba tienen texto extraíble. No se evaluó OCR ni PDF escaneados. El respaldo SQL no incluye los archivos binarios.

Alcance: estos casos no sustituyen una auditoría de seguridad, pruebas de carga ni una evaluación estadística del algoritmo.

Fuentes internas

Rutas web y autenticación; controladores de usuarios, estudiantes, análisis, proyectos y respaldos; servicios de similitud, secciones y extracción PDF; vistas de formularios; composer.json, package.json, phpunit.xml y pruebas existentes.

Material entregado

Editable	Sistema_de_autenticidad_Pruebas_funcionales.docx
Lectura	Sistema_de_autenticidad_Pruebas_funcionales.pdf
Evidencias	18 capturas numeradas y una captura complementaria de comparación.
Registro	resultados.json y control-datos.json.
Reproducibilidad	Guion de pruebas y preparación del entorno aislado en docs/qa-informe.

No se incluyen datos personales reales ni claves de la instalación. Las cifras de informes anteriores no se reutilizan como resultados de esta ejecución.